



[PENDING-TITLE].

[NO-CODE] [PENDING-SUBTITLE]

Integrantes:

Diego Peña Loza
Roberto Guajardo M.

Profesor:

Constanza Ahumada

Encargados de Laboratorio:

[PENDING].

Santiago de Chile

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Setup físico	1
2.1. Descripción del setup físico	1
2.2. Componentes del setup	2
2.2.1. Módulo OPTO-22	2
2.2.2. Sensor de velocidad	2
2.2.3. Sensor de corriente	2
2.2.4. Carga electrónica	3
3. Código SDCMotor	4
3.1. Propósito y alcance	4
3.1.1. Red y configuración fija en el código	4
3.1.2. Requisitos de compilación (MEX/S-Function)	4
3.1.3. Compilación recomendada desde MATLAB	4
3.2. Dependencias y compilación	5
3.3. Parámetros del bloque	5
3.4. Interfaz de entradas y salidas	5
3.5. Vectores de trabajo y estados	5
3.6. Manejo de errores	6
3.7. Ciclo de vida del bloque (funciones S-Function)	6
3.7.1. <code>mdlInitializeSizes(S)</code> : declaración de capacidades	6
3.7.2. <code>mdlInitializeSampleTimes(S)</code> : tiempo de muestreo	6
3.7.3. <code>mdlStart(S)</code> : apertura de conexión con OPTO22	6
3.7.4. <code>mdlUpdate(S,tid)</code> : escritura de comandos (salida hacia planta)	7
3.7.5. <code>mdlOutputs(S,tid)</code> : lectura de mediciones (entrada desde planta)	7
3.7.6. <code>mdlTerminate(S)</code> : cierre seguro	7
3.8. Resumen operacional (pseudoflujo)	7
3.9. Consideraciones de integración y configuración	9
4. Consideraciones y Precauciones	10
4.1. Consideraciones y precauciones hardware	10
4.2. Consideraciones para simulación en tiempo real con Simulink	10
4.3. Consideraciones y precauciones módulos OPTO22	10
4.3.1. Módulos de E/S utilizados	10
4.3.2. Límites eléctricos y protección del hardware OPTO-22	10
4.3.3. Conexión de red	11
5. Implementación de la solución	12
5.1. Diagrama de bloques de la solución	12
5.2. PCB sensor de corriente	12
5.3. PCB carga electrónica	16
5.4. Alimentación	18

Referencias

19

Índice de Figuras

1.	Esquema completo del sistema	2
2.	Diagrama funcional de la S-Function SDCMotor	8
3.	Diagrama de bloques general de la solución	12
4.	Diagrama de bloques de la placa del sensor de corriente	13
5.	Sensor LA 55-P	13
6.	Acondicionamiento de la señal de corriente	14
7.	Conexión de la señal de corriente al OPTO-22	14
8.	Conexión física de la señal de corriente al OPTO-22	15
9.	Recepción de la corriente en Simulink	15
10.	Fuente simétrica	16
11.	Diagrama de bloques de la carga electrónica	16
12.	Esquemático carga electrónica	17
13.	Conexión de la señal de carga al OPTO-22	18
14.	Conexión física de la señal de carga al OPTO-22	18

Índice de Tablas

1.	Mapa de puertos de Simulink a puntos analógicos OPTO22.	5
2.	Temperaturas medidas (grados Celsius)	18

1. Introducción

El propósito del presente informe es entregar una guía de apoyo para comprender como se realizó la modificación del montaje del motor de corriente continua. Anteriormente este contaba solamente con un motor de corriente continua y la única variable medida era la velocidad rotacional del eje del motor. Dada la necesidad de implementar un sistema de lazos anidados y además de aplicar una carga mecánica que ejerza torque al motor eléctrico, se implementó un sistema de medición de corriente para poder comunicar la corriente de armadura que consume el motor DC con el programa que realiza el control, se acopló mecánicamente un generador eléctrico, y, además, se implementó un módulo de carga electrónica que permite ser controlado desde el computador para aumentar o disminuir la carga del generador.

En las siguientes secciones se describirá en detalle como se conforma el sistema completo, tanto a nivel físico como computacional, y también, como se implementaron todas las adiciones.

2. Setup físico

A continuación, se presenta una descripción general de la conexión entre los módulos del setup, utilizando diagramas de bloques como apoyo.

2.1. Descripción del setup físico

El setup físico consta de un motor eléctrico acoplado mecánicamente a un generador eléctrico. Ambos son máquinas de corriente continua con dos terminales para la excitación de campo y dos terminales para el acceso a la armadura. Para controlar el motor eléctrico, se utiliza un computador con sistema operativo Windows y el software Simulink, perteneciente a la familia de MATLAB. Este software permite implementar las estrategias de control aplicadas a las máquinas.

La comunicación entre el computador y el sistema físico se realiza mediante un módulo comercial OPTO-22. Este módulo establece una comunicación por protocolo Ethernet, formando una red directa entre el computador y el OPTO-22 mediante un cable Ethernet. La Figura 1 muestra un diagrama global del setup.

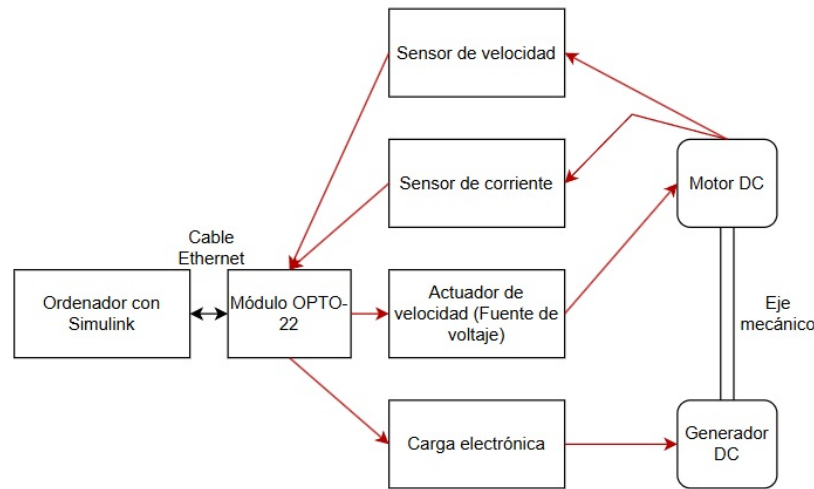


Figura 1: Esquema completo del sistema

2.2. Componentes del setup

El sistema implementado está compuesto por distintos módulos electrónicos y computacionales que permiten realizar el control, la adquisición de datos y la aplicación de carga sobre la máquina de corriente continua. Cada componente cumple una función específica dentro del lazo de control y adquisición del sistema. A continuación, se describe el propósito y funcionamiento general de cada uno de ellos.

2.2.1. Módulo OPTO-22

El módulo OPTO-22 corresponde a la interfaz principal entre el computador y el sistema físico. Este dispositivo permite adquirir señales analógicas provenientes de sensores y, además, generar señales analógicas de control hacia los actuadores del sistema.

La comunicación entre el computador y el módulo OPTO-22 se realiza mediante protocolo Ethernet, estableciendo una red directa entre ambos dispositivos. Desde Simulink se envían comandos de voltaje hacia el motor y la carga electrónica, mientras que el OPTO-22 retorna las mediciones de velocidad y corriente para ser utilizadas posteriormente por los algoritmos de control.

En la implementación actual se utilizan los módulos SNAP-AOV-27 para las salidas analógicas y SNAP-AIV-4 para las entradas analógicas.

2.2.2. Sensor de velocidad

La velocidad angular del motor se mide mediante un sensor de velocidad basado en un encoder acoplado mecánicamente al eje del motor. La señal generada por este sensor es acondicionada y posteriormente enviada al módulo OPTO-22 para ser digitalizada y procesada en Simulink.

2.2.3. Sensor de corriente

Con el fin de medir la corriente de armadura consumida por el motor, se implementó una PCB dedicada basada en el sensor LA 55-P. Este sensor permite realizar mediciones de corriente con

aislamiento eléctrico y sin intervenir directamente el circuito de potencia.

La señal entregada por el sensor es acondicionada mediante amplificadores operacionales y circuitos limitadores para obtener un rango compatible con las entradas analógicas del OPTO-22.

Nota: El módulo de medición de corriente también puede utilizarse para otros tipos de mediciones, por ejemplo, la corriente de campo del motor.

2.2.4. Carga electrónica

La carga electrónica fue diseñada con el propósito de aplicar una carga variable sobre el generador DC acoplado mecánicamente al motor. Esto permite simular distintas condiciones de carga y evaluar el comportamiento dinámico del sistema bajo diferentes exigencias.

La carga es controlada mediante una señal analógica proveniente del OPTO-22, permitiendo variar la corriente consumida por el circuito de potencia. Internamente, la etapa de disipación utiliza un transistor TIP41C montado sobre un disipador térmico.

3. Código SDCMotor

3.1. Propósito y alcance

El archivo `SDCMotor.cpp` implementa una *S-Function Level-2* para Simulink, cuyo objetivo es actuar como puente entre el modelo de control y un módulo de E/S analógicas OPTO22 mediante Ethernet. Para ello, utiliza la librería `O22SIOMM` y la clase `O22SnapIoMemMap`. En cada paso de simulación, el bloque:

- **envía** al OPTO22 dos comandos analógicos: un comando de voltaje para el actuador y una corriente de carga (`iLoad`)¹;
- **recibe** desde el OPTO22 dos mediciones analógicas: velocidad (`velocidad`) y corriente (`corriente`);
- **detiene** la simulación si se acumulan demasiados errores de comunicación.

3.1.1. Red y configuración fija en el código

La S-Function abre la comunicación Ethernet con un *Brain* OPTO22 en la IP `192.168.6.101` y el puerto `2001`. Por lo tanto, el computador y el equipo OPTO22 deben estar en la misma red o subred, sin bloqueo por firewall o ACL. Estos valores están embebidos en `SDCMotor.cpp`; si se cambia el setup, deben actualizarse en el código o parametrizarse.

3.1.2. Requisitos de compilación (MEX/S-Function)

Para generar el binario `SDCMotor.mex*` se requiere:

- **Un compilador C/C++ soportado por MATLAB** configurado con `mex -setup C++`.
- **Headers y librería** de OPTO22 (`O22SIOMM.h` y la correspondiente `.lib/.dll` o fuentes) disponibles en rutas conocidas.

MATLAB permite especificar rutas de *include* con `-I` y opciones de enlazado durante la compilación con `mex`.

3.1.3. Compilación recomendada desde MATLAB

Desde la carpeta donde reside `SDCMotor.cpp`, se recomienda compilar con:

```
mex -v SDCMotor.cpp ...
-I"<RUTA__OPTO22>\include" ...
-L"<RUTA__OPTO22>\lib" -lO22SIOMM
```

Si la distribución de OPTO22 entrega la implementación como fuentes (por ejemplo, `O22SIOMM.cpp`), una alternativa directa es:

```
mex -v SDCMotor.cpp O22SIOMM.cpp -I"<RUTA__OPTO22>\include"
```

Tras compilar, el archivo `SDCMotor.mex*` debe quedar en el *MATLAB path* o en el mismo directorio del modelo para que Simulink pueda cargar el bloque.

¹ El significado físico exacto depende de la conexión real.

3.2. Dependencias y compilación

- **API Simulink:** `simstruc.h` para la definición de S-Functions.
- **OPTO22:** `O22SIOMM.h` y la implementación asociada de la librería (debe estar disponible al compilar el MEX).

La S-Function se declara como:

```
#define S_FUNCTION_NAME SDCMotor
#define S_FUNCTION_LEVEL 2
```

y se encapsula en `extern C` para asegurar un *linkage* compatible con el mecanismo de carga de Simulink.

3.3. Parámetros del bloque

El bloque define un (1) **parámetro** de máscara:

- **P1:** tiempo de muestreo T_s (segundos). Se lee en `mdlInitializeSampleTimes()` mediante:

$$T_s \leftarrow \text{mxGetScalar}(\text{ssGetSFcnParam}(S,0))$$

Si la cantidad de parámetros provistos en Simulink no coincide con lo esperado, `mdlInitializeSizes()` retorna y Simulink reporta el error correspondiente.

3.4. Interfaz de entradas y salidas

El bloque tiene **2 entradas escalares** y **2 salidas escalares**, todas tipo `real_T`:

Tabla 1: Mapa de puertos de Simulink a puntos analógicos OPTO22.

Puerto	Señal	Descripción
Entrada 0	u	Comando de voltaje a enviar al OPTO22 (canal analógico 0).
Entrada 1	$iLoad$	Corriente de carga a enviar al OPTO22 (canal analógico 1).
Salida 0	y	Velocidad leída desde OPTO22 (canal analógico 4).
Salida 1	z	Corriente leída desde OPTO22 (canal analógico 6).

Además, se exige memoria contigua para ambas entradas (`ssSetInputPortRequiredContiguous`), lo que simplifica el acceso a las señales.

3.5. Vectores de trabajo y estados

Para mantener información entre llamadas, la S-Function reserva:

- **PWork (1 puntero):** almacena un puntero a la instancia `O22SnapIoMemMap` que representa la conexión activa con el OPTO22.
- **IWork (1 entero):** contador de errores de comunicación (`WORK_INT_ERROR_COUNT`).

Se define además **1 estado discreto** (`ssSetNumDiscStates(S,1)`), aunque en esta implementación no se observa uso explícito de `ssGetX/ssSetX`. En la práctica, la memoria persistente relevante queda cubierta por `PWork` e `IWork`.

3.6. Manejo de errores

El bloque implementa un mecanismo simple de tolerancia a fallos:

- Cada vez que una operación de lectura/escritura hacia OPTO22 retorna un código distinto de `SIOMM_OK`, se incrementa `IWork[ERROR_COUNT]` y se imprime un mensaje vía `ssPrintf`.
- Si el contador supera `MAX_ERROR_COUNT` (definido como 5), se invoca `ssSetErrorStatus(S, "...")` y Simulink detiene la ejecución del modelo.

3.7. Ciclo de vida del bloque (funciones S-Function)

A continuación se describe el rol de cada función obligatoria/registrada y el flujo típico en simulación.

3.7.1. `mdlInitializeSizes(S)`: declaración de capacidades

Configura la firma del bloque: número de parámetros, puertos de entrada/salida, tiempos de muestreo y tamaños de vectores de trabajo. En particular:

- 1 parámetro esperado.
- 2 entradas escalares y 2 salidas escalares.
- 1 tiempo de muestreo.
- `PWork` para el objeto de interfaz OPTO22 y `IWork` para el contador de errores.

3.7.2. `mdlInitializeSampleTimes(S)`: tiempo de muestreo

Asigna el tiempo de muestreo del bloque a partir del parámetro T_s y fija offset en 0:

$$T_s = \text{Param}(0), \quad \text{offset} = 0.$$

3.7.3. `mdlStart(S)`: apertura de conexión con OPTO22

Se ejecuta una sola vez al inicio. Sus pasos son:

1. Crea el objeto `Brain = new O22SnapIoMemMap()`.
2. Abre conexión Ethernet con:
 - IP: 192.168.6.101
 - Puerto: 2001
 - Timeout: 10000 (ms)
 - Último argumento: 1 (dependiente de la API; típicamente flags/modo).
3. Espera a que la apertura finalice consultando `IsOpenDone()` mientras retorne `SIOMM_ERROR_NOT_CONNECTED`.
4. Si ocurre un error, define un estado de error fatal:


```
Unable to connect to OPTO22 (192.168.6.101)."
```
5. Si la conexión es exitosa, guarda el puntero del objeto en `ssGetPWork(S)[0]` e inicializa el contador de errores en 0.

3.7.4. mdlUpdate(S,tid): escritura de comandos (salida hacia planta)

En cada paso de simulación, el bloque toma las entradas de Simulink y las envía al OPTO22:

- Entrada 0 (u) $\rightarrow$ `SetAnaPtValue(0, (float)*u)`.
- Entrada 1 ($iLoad$) $\rightarrow$ `SetAnaPtValue(1, (float)*iLoad)`.

Cada envío es verificado; ante error se incrementa el contador y, si se supera el umbral, se detiene la simulación.

Nota.

El mensaje impreso ante error en el segundo envío repite el texto **Error sending voltage command.**\n. Para mejorar la trazabilidad, se recomienda diferenciar los mensajes de error asociados al comando de voltaje y a la corriente de carga.

3.7.5. mdlOutputs(S,tid): lectura de mediciones (entrada desde planta)

En cada paso, el bloque consulta dos valores analógicos:

- Velocidad: `GetAnaPtValue(4, &velocidad)  $\rightarrow y = (\text{real\_T})\text{velocidad}$` .
- Corriente: `GetAnaPtValue(6, &corriente)  $\rightarrow z = (\text{real\_T})\text{corriente}$` .

Las lecturas tienen la misma política de manejo de errores descrita previamente.

3.7.6. mdlTerminate(S): cierre seguro

Al terminar la simulación:

1. Recupera el objeto desde PWork.
2. Envía **0.0** al canal analógico 0 (`SetAnaPtValue(0,0.0)`) como acción de seguridad para dejar el comando de voltaje en cero.
3. Se recomienda enviar **0.0** al canal analógico 1 (`SetAnaPtValue(1,0.0)`) para asegurar que el comando de carga también quede en cero al finalizar.
4. Cierra la conexión (`Close()`).
5. Libera memoria (`delete Brain`).

3.8. Resumen operacional (pseudoflujo)

Start:

```
conectar a OPTO22 (IP fija)
error_count = 0
```

Cada Ts:

```
mdlUpdate:
  enviar u -> AO0
  enviar iLoad -> AO1
```

```
mdlOutputs:
  leer velocidad <- AI4
  leer corriente <- AI6
  si error_count > 5:
    detener simulación
```

```
Terminate:
  AO0 = 0
  AO1 = 0
  cerrar conexión
```

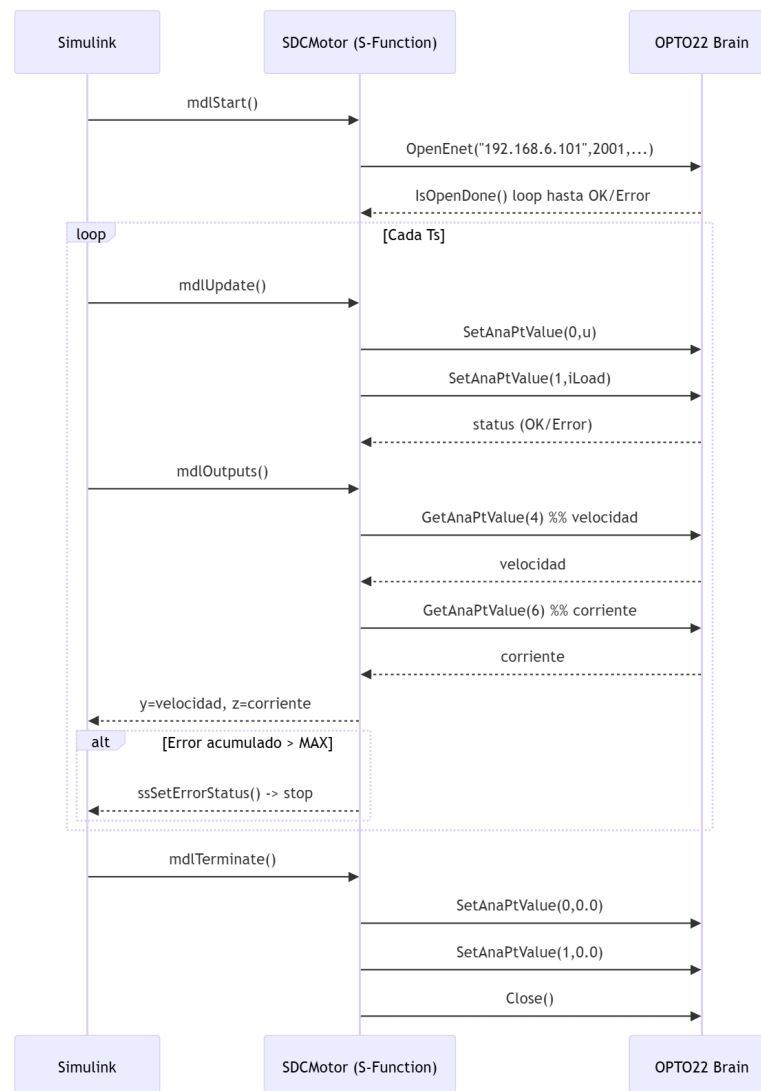


Figura 2: Diagrama funcional de la S-Function SDCMotor.

3.9. Consideraciones de integración y configuración

- **IP del computador host:** el computador debe configurarse con una dirección compatible con la subred del OPTO22, evitando conflictos con otros adaptadores o redes activas.
- **IP fija en el código:** la dirección 192.168.6.101 está embebida. Para reutilización en distintas configuraciones de red, es recomendable parametrizar IP/puerto como parámetros del bloque.
- **Entradas analógicas adicionales:** en la configuración actual del setup, solo se ocupan 2 de los 4 puntos de entrada del módulo SNAP-AIV-4 [1]. Habilitar puntos adicionales puede incrementar el *overhead* de comunicación y dificultar el uso de tiempos de muestreo menores.
- **Mapa de canales:** los índices (0,1,4,6) asumen una asignación concreta de puntos analógicos en el OPTO22. Cualquier cambio de cableado/escala debe reflejarse en este mapa o, idealmente, parametrizarse.
- **Escalamiento físico:** este bloque transmite y recibe valores `float` sin aplicar conversión (p.ej., $V \leftrightarrow \text{RPM}$). Si se requiere trazabilidad metrológica, conviene documentar (y/o implementar) funciones de escala y saturación directamente en la simulación.
- **Robustez:** el umbral de errores (`MAX_ERROR_COUNT=5`) detiene la simulación. Esto es útil como medida de seguridad.

4. Consideraciones y Precauciones

4.1. Consideraciones y precauciones hardware

Antes de energizar el banco de pruebas, se debe verificar que todas las conexiones de potencia y señal coincidan con los diagramas del montaje. En particular, es importante revisar la polaridad de las fuentes, la continuidad de las tierras de referencia y la correcta conexión de los terminales de armadura y campo de las máquinas de corriente continua.

La carga electrónica y las etapas de acondicionamiento deben operarse dentro de los rangos de tensión y corriente definidos durante el diseño. No se recomienda aumentar la corriente de carga sin supervisar la temperatura del transistor de potencia y del disipador, ya que una disipación excesiva puede dañar el componente o modificar el comportamiento del sistema durante los ensayos.

También se debe evitar manipular el cableado con el sistema energizado. Cualquier cambio en las conexiones del motor, generador, sensores o carga electrónica debe realizarse con las fuentes desconectadas y verificando posteriormente que no existan cortocircuitos entre alimentación, tierra y señales analógicas.

4.2. Consideraciones para simulación en tiempo real con Simulink

La ejecución del modelo en Simulink depende del rendimiento del computador y de la estabilidad de la comunicación Ethernet con el OPTO22. Por este motivo, se recomienda utilizar un tiempo de muestreo T_s coherente con la capacidad real del sistema, evitando valores demasiado pequeños que puedan generar retrasos, pérdida de sincronismo o saturación del procesamiento.

Durante las pruebas, se debe limitar el uso de bloques de visualización como *Scopes*, registros excesivos de datos u otros elementos que aumenten innecesariamente la carga computacional. Asimismo, se recomienda cerrar aplicaciones en segundo plano y mantener el computador dedicado exclusivamente a la ejecución del modelo mientras se realizan ensayos en tiempo real.

4.3. Consideraciones y precauciones módulos OPTO22

4.3.1. Módulos de E/S utilizados

El banco de pruebas se implementa con módulos SNAP de OPTO22:

- **Dual Analog Output SNAP-AOV-27:** 2 canales de *salida analógica de voltaje* bipolar, con rango nominal de -10 a $+10$ VDC. Cada canal puede suministrar solamente ± 5 mA de corriente de carga, por lo que *no debe utilizarse como driver de potencia*. Ambos canales comparten referencia y **no están aislados entre sí**, aunque el módulo sí posee aislamiento respecto a otros módulos o dispositivos del rack. [2]
- **Quad Analog Input SNAP-AIV-4:** 4 canales de *entrada analógica de voltaje*, configurables por canal en ± 10 VDC o ± 5 VDC. Los canales **no están aislados entre sí**. [1]

4.3.2. Límites eléctricos y protección del hardware OPTO-22

Para evitar daños en los módulos y/o en la electrónica asociada, se deben respetar las siguientes restricciones:

- **No exceder el rango de salida del SNAP-AOV-27:** asegurar que la señal de comando enviada desde Simulink se mantenga dentro de $[-10, +10]$ V, idealmente con saturación explícita en el modelo.
- **No exigir corriente de carga mayor a ± 5 mA por canal** en el SNAP-AOV-27. Si se requiere accionar una etapa de potencia, debe usarse un amplificador/buffer externo de alta impedancia de entrada (p.ej. etapa de acondicionamiento) para que el módulo no entregue corriente directa a la carga.
- **Entradas del SNAP-AIV-4:** garantizar que las señales medidas no superen el rango configurado (± 10 V por canal).
- **Referencias/tierras:** dado que los canales no están aislados entre sí (entrada y salida), es crítico compartir referencias de señal de forma consistente y evitar lazos de tierra.

4.3.3. Conexión de red

Con el fin de minimizar la incertidumbre temporal (*jitter*) y la latencia en el canal de comunicación, se recomienda establecer una conexión **directa** (Ethernet–RJ45) entre el *Brain* OPTO22 y el computador que ejecuta la simulación. En lo posible, se debe evitar el uso de routers o switches intermedios, ya que introducen colas, procesamiento adicional y potenciales retransmisiones, aumentando la variabilidad del retardo entre paquetes.

Adicionalmente, se sugiere que el computador utilizado para la simulación opere en una red dedicada y, de ser viable, **sin acceso a Internet** durante la ejecución. Esto reduce tráfico de fondo (actualizaciones, sincronizaciones, servicios en segundo plano) y contribuye a mantener un canal de comunicación más estable, consistente y reproducible para el lazo de control en tiempo real.

5. Implementación de la solución

5.1. Diagrama de bloques de la solución

A continuación, se muestra un diagrama con los bloques funcionales del dispositivo desarrollado (ver Figura 3).

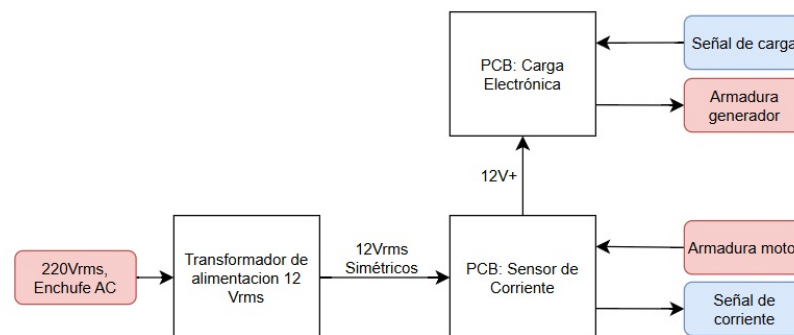


Figura 3: Diagrama de bloques general de la solución

En este y en los siguientes diagramas de bloques, los bloques de color rojo corresponden a terminales por los cuales circula una potencia considerable. En cambio, los bloques de color azul representan terminales de señal, asociados a entradas o salidas analógicas de baja corriente.

5.2. PCB sensor de corriente

Los diseños de PCB fueron realizados mediante el software EasyEDA y la fabricación de las placas se llevó a cabo en las dependencias del laboratorio de electrónica. Para medir la corriente de armadura del motor, se elaboró una PCB dedicada al acondicionamiento de la señal entregada por el sensor de corriente.

Para explicar el funcionamiento de esta placa electrónica, la Figura 4 presenta un diagrama de bloques con los circuitos funcionales que la componen.

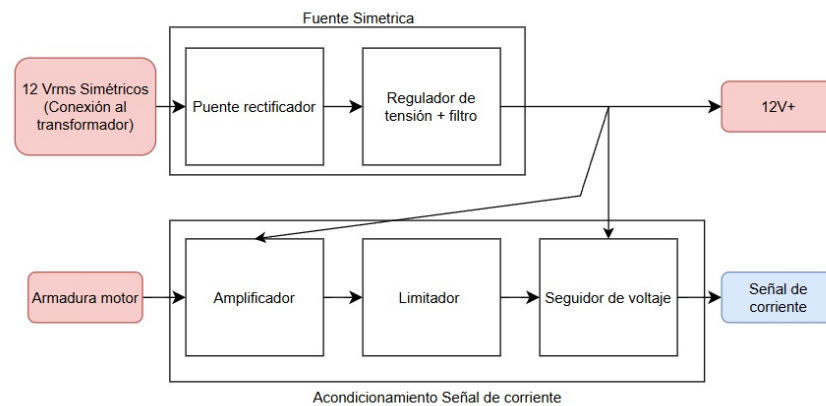


Figura 4: Diagrama de bloques de la placa del sensor de corriente

La Figura 6 presenta el diagrama esquemático completo del circuito. La corriente de armadura del motor se mide mediante un sensor LA 55-P, mostrado en la Figura 5.

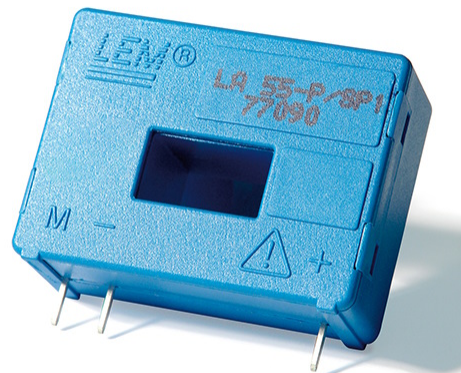


Figura 5: Sensor LA 55-P

Para realizar la medición, el cable cuya corriente se desea medir atraviesa la abertura cuadrada del sensor. De esta manera, el dispositivo entrega una corriente proporcional, la cual se transforma en voltaje mediante una resistencia ($R3$ en el esquemático). Posteriormente, esta señal se amplifica mediante un circuito con amplificadores operacionales, obteniéndose un voltaje de salida de la PCB designado como **SalidaSensorCorriente**.

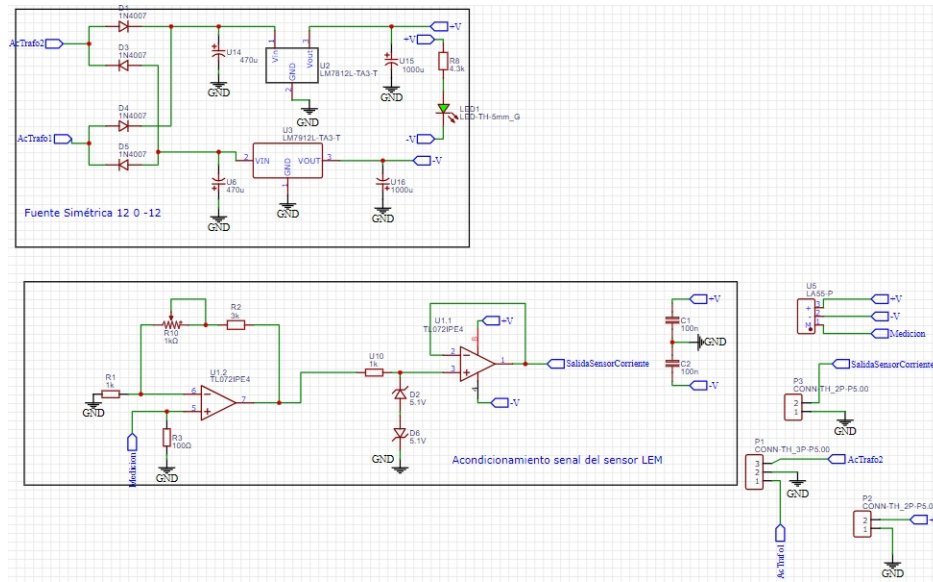


Figura 6: Acondicionamiento de la señal de corriente

Dicho voltaje de salida es una función de la corriente medida y sigue la relación indicada en la Ecuación 1.

$$V_{salidaSensorCorriente} = \left(1 + \frac{R10 + R2}{R1}\right) I'_{armadura} K \quad (1)$$

Donde las resistencias R2 y R1 son fijas, mientras que R10 es variable y permite ajustar la ganancia de amplificación, por otro lado, K es una constante de transformación que depende del sensor LA 55-P y que es desconocida, pero que gracias a la resistencia variable R10, es posible compensarla para que la señal $V_{salidaSensorCorriente}$ posea valores de amplitud entre 0 y 5 V en conjunto con la actuación del limitador de corriente que no permite que la señal $V_{salidaSensorCorriente}$ sobrepase los 5 V pudiendo dañar las siguientes etapas.

En cuanto a la conexión con el módulo Ethernet OPTO-22, esta señal de 2 cables (Señal y GND) se conecta a las borneras externas del módulo de entradas analógicas SNAP-AIV-4 (Módulo del OPTO-22) como se muestra a continuación (Figura 7).

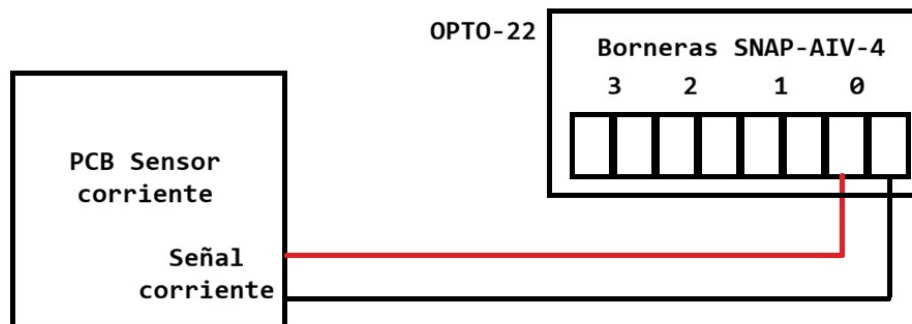


Figura 7: Conexión de la señal de corriente al OPTO-22

La Figura 8 muestra la conexión física correspondiente.

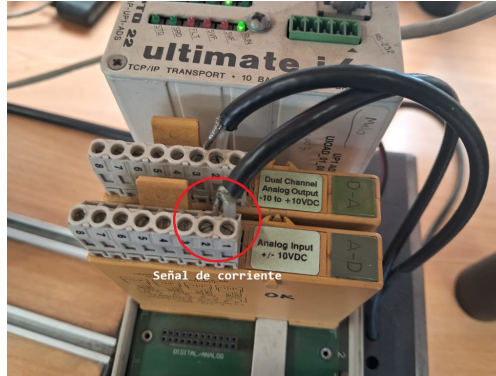


Figura 8: Conexión física de la señal de corriente al OPTO-22

Hecho esto, la señal es digitalizada dentro del módulo OPTO-22 y enviada a Simulink mediante protocolo Ethernet. En el computador, la señal es recuperada mediante el bloque S-Function **SDC-Motor**, explicado en las secciones anteriores, el cual entrega la medición como una salida en formato *single* (variable `float` de 32 bits). Para que la señal represente el valor real de la corriente de armadura del motor, se aplica un bloque de ganancia a la salida de la S-Function, como se muestra en la Figura 9.

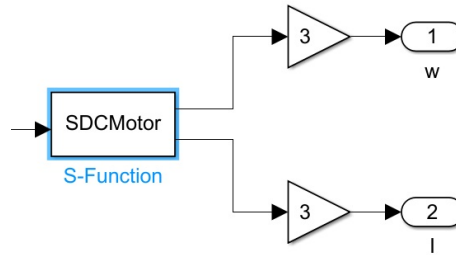


Figura 9: Recepción de la corriente en Simulink

En la Figura 9 se aprecia que la ganancia está establecida en 3. Sin embargo, este valor debe calibrarse mediante mediciones con una fuente de corriente controlada aplicada a la entrada del sensor de corriente. A priori, la ganancia de compensación debería seguir la relación indicada en la Ecuación 2.

$$K_{Compensacion} = \frac{1}{(1 + \frac{R10+R2}{R1})K} \quad (2)$$

Donde K es la ganancia del sensor mencionada anteriormente. Este valor debe determinarse aplicando una corriente conocida en la entrada del sensor y observando el valor medido en Simulink para realizar el despeje correspondiente.

Por último, para realizar las funciones de acondicionamiento de la señal de corriente, el circuito requiere una fuente de alimentación simétrica, como se muestra en la Figura 10. El voltaje de salida

de la fuente es de ± 12 VDC.

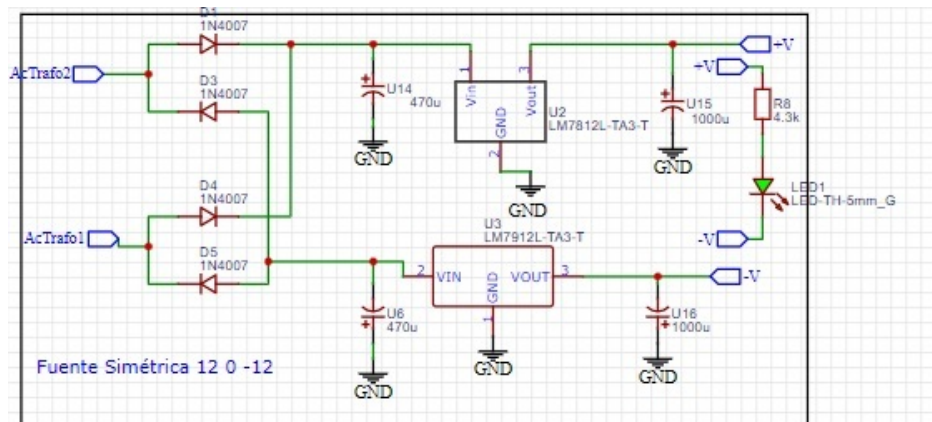


Figura 10: Fuente simétrica

5.3. PCB carga electrónica

En esta sección se explica el diseño y funcionamiento del circuito implementado como carga electrónica controlada por voltaje. El propósito de este circuito es ofrecer una condición de carga para la armadura del generador, de modo que este ejerza un torque sobre el motor DC. Además, la carga puede ser controlada desde el computador que ejecuta el sistema de control.

Al igual que para el sensor de corriente, se presenta un diagrama de bloques de la estructura funcional de este circuito (Figura 11).

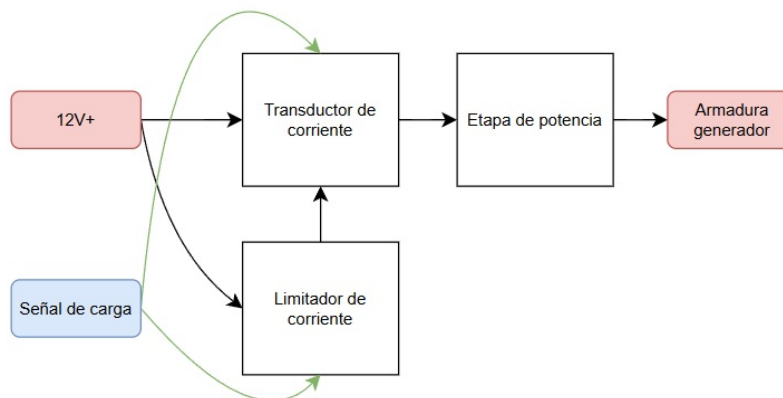


Figura 11: Diagrama de bloques de la carga electrónica

Para entender el funcionamiento del circuito, se debe considerar que el componente principal es el transistor BJT TIP41C. Este componente disipa la mayor parte de la potencia eléctrica generada por el generador, por lo que debe montarse sobre un disipador térmico adecuado. El esquemático de la carga electrónica se muestra en la Figura 12.

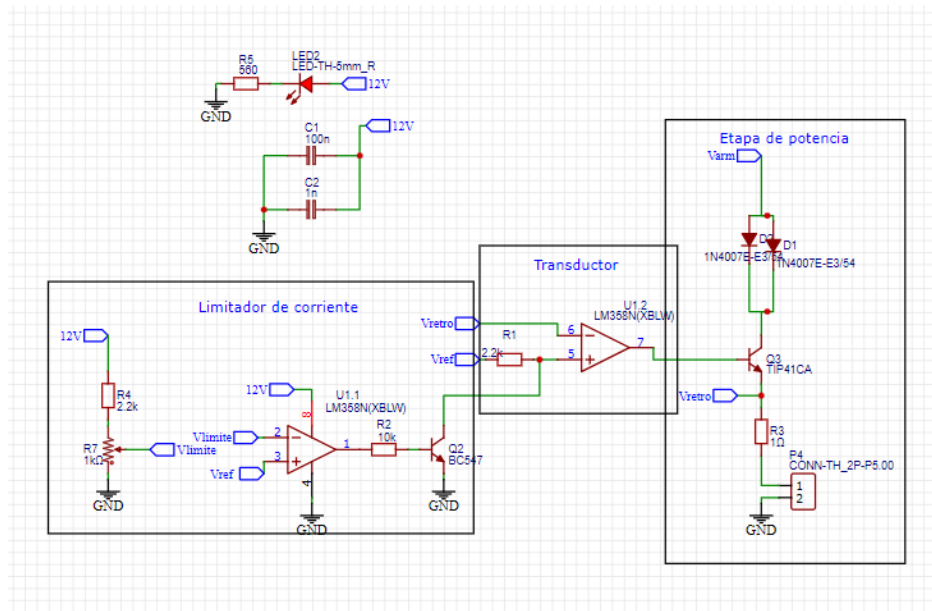


Figura 12: Esquemático carga electrónica

El circuito se alimenta con 12 V y el transistor se conecta a la armadura del generador. Para controlar la corriente, el módulo recibe un voltaje de entrada denominado $V_{control}$. Este voltaje se aplica al amplificador operacional, el cual actúa sobre la resistencia $R3$ indicada en el esquemático de la Figura 12. De esta manera, se produce una corriente aproximada igual a $\frac{V_{control}}{R3}$.

Se utiliza una resistencia $R3 = 1 \Omega$ para obtener una relación directa entre el voltaje de control y la corriente de carga, es decir, $i_{Load} \approx V_{control}$. El transistor TIP41C es el encargado de conducir la corriente que circula por la resistencia, mientras que el amplificador operacional actúa como controlador y no disipa una potencia significativa. En esta implementación es importante utilizar el modelo LM358.

La carga cuenta con dos protecciones principales. En primer lugar, los diodos D2 y D1 evitan daños en el transistor ante una conexión de polaridad inversa. En segundo lugar, el amplificador operacional 1.1 limita el voltaje aplicado sobre la resistencia $R3$, evitando que la carga solicite una corriente excesiva. El límite de corriente puede ajustarse manualmente mediante el potenciómetro R7.

Para evaluar el desempeño térmico inicial, se realizaron pruebas a distintos voltajes y corrientes, utilizando un sensor de temperatura en el disipador para monitorear la temperatura del transistor TIP41C. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Datos de la prueba:

- Tiempo de funcionamiento: 1 minuto
- Temperatura ambiente: 28 grados Celsius.

Tabla 2: Temperaturas medidas (grados Celsius)

V, I	0.2 A	0.4 A	0.6 A	0.8 A
5 V	28	29	31	30
9 V	29	31	33	34
12 V	32	33	38	37

Para realizar la conexión al módulo OPTO-22, se sigue el diagrama mostrado en la Figura 13.

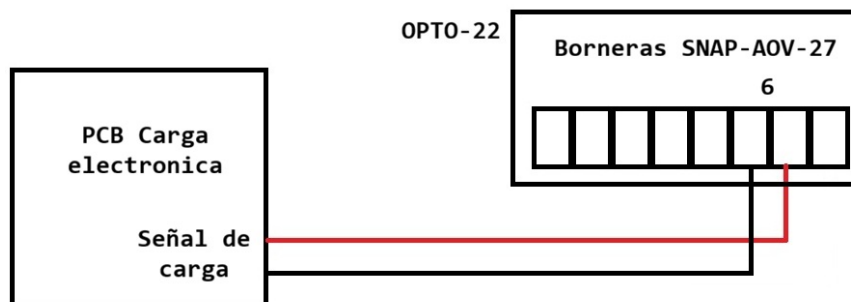


Figura 13: Conexión de la señal de carga al OPTO-22

La conexión física correspondiente se muestra en la Figura 14.

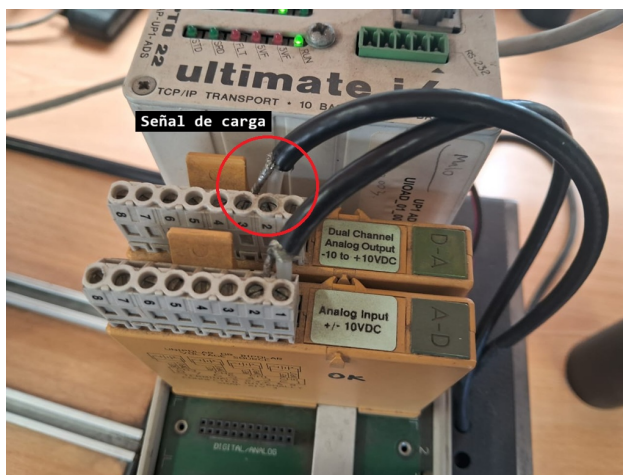


Figura 14: Conexión física de la señal de carga al OPTO-22

5.4. Alimentación

Como se observa en la Figura 3, el dispositivo se alimenta directamente desde la red de 220 VAC. Esta alimentación se adapta mediante la fuente interna y el transformador incorporado en el sistema.

Referencias

- [1] Opto 22, “Snap-aiv-4: Snap 4-ch -10vdc to +10vdc analog input module.” <https://www.opto22.com/products/snap-aiv-4>, 2025. Accedido el 23 de diciembre de 2025.
- [2] Opto 22, “Snap-aov-27: Snap 2-ch -10 to +10vdc bipolar analog voltage output module.” <https://www.opto22.com/products/snap-aov-27>, 2025. Accedido el 23 de diciembre de 2025.